

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

VERİ MÜHENDİSLİĞİ

YZM212 Makine Öğrenmesi

2. Laboratuvar Ödevi

MLE ile Akıllı Şehir Planlaması

Alparslan Tuğra ŞAHİN

Öğrenci No: 24290636

13 Mart 2026

Bölüm 1: Teorik Çözümler

1. Likelihood (Olabilirlik) Fonksiyonu

Şehir trafiğinin bir dakikadaki araç sayısı k olsun ve bu durumun Poisson Dağılımı'na uyduğunu varsayalım. Tek bir gözlem için olasılık kütle fonksiyonu şöyledir:

$$P(k|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Elimizde n adet gözlemden oluşan bağımsız bir veri seti $\{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ bulunmaktadır. Bu veri seti için Likelihood fonksiyonu $L(\lambda)$, bireysel olasılıkların çarpımına eşittir:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n P(k_i|\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{k_i}}{k_i!}$$

2. Log-Likelihood Fonksiyonunun Türetilmesi

Çarpım işlemlerini toplam işlemine dönüştürmek ve hesaplamayı kolaylaştırmak için fonksiyonun doğal logaritmasını alarak Log-Likelihood $l(\lambda)$ fonksiyonunu türetiyoruz:

$$\begin{aligned} l(\lambda) &= \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{k_i}}{k_i!} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (\ln(e^{-\lambda}) + \ln(\lambda^{k_i}) - \ln(k_i!)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-\lambda + k_i \ln(\lambda) - \ln(k_i!)) \\ l(\lambda) &= -n\lambda + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^n k_i - \sum_{i=1}^n \ln(k_i!) \end{aligned}$$

3. MLE Tahmini ($\hat{\lambda}_{MLE}$)

En iyi parametre tahminini bulmak için $l(\lambda)$ fonksiyonunun λ 'ya göre türevini alıp sıfıra eşitliyoruz.

$$\frac{d}{d\lambda} l(\lambda) = -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n k_i$$

Türevi sıfıra eşitleyerek λ 'yı yalnız bırakıyoruz:

$$\begin{aligned} -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n k_i &= 0 \\ \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n k_i &= n \\ \lambda &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i \end{aligned}$$

Böylece, $\hat{\lambda}_{MLE}$ değerinin aslında verilerin aritmetik ortalaması olduğu kanıtlanmıştır.

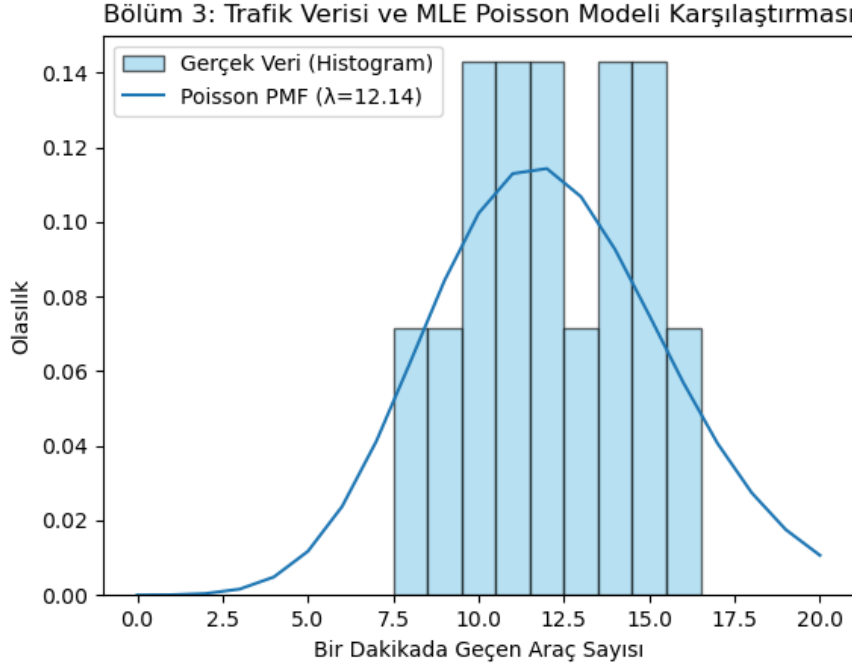


Figure 1: Trafik Verisi Histogramı ve Poisson PMF Eğrisi

Bölüm 2: Analiz ve Yorumlar

Grafik Yorumlaması

Her ne kadar histogram tahmin edilen eğrinin dışındaymış gibi dursa da veri arttıkça - verinin doğru olduğu varsayılıyor- bu eğrinin temsil kabiliyeti daha iyi görülecek ve eğriye oturacaktır.

Outlier (Aykırı Değer) Analizi

Poisson dağılımı outlier'lara karşı zayıftır. Her gelen değer hiçbir karşılaştırma ya da başka bir değerlendirme olmadan genel değere direkt etki eder. Outlier direnci olmadığı için PMF ile yapılacak çıktılar bu yolun gerçekte kullanıldığından daha fazla kullanıldığı zannedilecektir. Eğer 200 araçlık sahte ya da yanlış bir veri girdisi olsaydı belediye bu yola boş yere daha fazla kaynak harcamasına yol açabilir.